

BẢNG SO SÁNH

Thuật toán	Target	Tuyến tính / Phi tuyến	Ý tưởng chính	Ưu điểm	Nhược điểm	Ứng dụng
Linear Regression	Regression	Tuyến tính	Fit đường thẳng tối ưu	Đơn giản, dễ giải thích	Không mô hình hóa phi tuyến, nhạy outlier	Giá nhà, xu hướng
Rigde	Regression	Tuyến tính	Linear Regression + L2 penalty	Giảm overfit, ổn định	Không chọn lọc feature, kém nếu phi tuyến	Dự đoán giá có nhiều feature
Lasso	Regression	Tuyến tính	Linear Regression + L1 penalty	Feature selection tự động	Có thể loại bỏ feature quan trọng nếu λ lớn	Mô hình sparse
Logistic Regresssion	Class	Tuyến tính	Dùng sigmoid/softmax để phân loại	Xác suất rõ ràng, dễ hiểu	Kém với phi tuyến	Spam detection
Decision Tree	Regression / Class	Phi tuyến	Chia node theo feature (Entropy, Gini)	Dễ hiểu, trực quan	Overfit, không ổn định	Chăm điểm tín dụng
Random Forest (Classifier/Regressor)	Regression / Class	Phi tuyến	Bagging nhiều cây $\rightarrow$ voting/average	Mạnh, ít overfit hơn tree đơn	Chậm, khó giải thích	Khách hàng rời bỏ, dự đoán giá
Gradient Boosting (Classifier/Regressor)	Regression / Class	Phi tuyến	Boosting nhiều tree tuần tự	Hiệu năng cao, mạnh	Dễ overfit, tuning khó	Kaggle thường dùng
SVC	Class	Cả 2	Tìm siêu phẳng max-margin, dùng kernel trick	Hiệu quả với dữ liệu nhỏ, phi tuyến	Tốn tính toán dữ liệu lớn	Phân loại văn bản ảnh
SVR	Regression	Cả 2	Hồi quy với khoản dung sai ϵ	Bắt phi tuyến tốt	Khó chọn kernel, chậm	Dự báo chuỗi
KNN Classifier	Class	Phi tuyến	Dựa k láng giềng gần nhất	Không cần train, trực quan	Chậm dữ liệu lớn, curse of dim	Nhận dạng ảnh
KNN Regreesion	Regression	Phi tuyến	Trung bình giá trị k láng giềng	Dễ cài đặt	Tương tự KNN Classifier	Dự đoán giá, dự đoán rating
Gaussian NB	Class	Tuyến tính (giả định phân phối Gaussian)	Bayes' theorem + giả định độc lập	Nhanh, hiệu quả với text	Giả định độc lập mạnh	Phân loại spam, text
K-Clustering (K-means)	Cluster (unsupervised)	Phi tuyến	Gán điểm vào centroid gần nhất	Đơn giản, nhanh	Cần chọn K, nhạy outlier	Phân khúc khách hàng

Note:

- Nhớ 3 từ khóa mỗi thuật toán: Linear $\rightarrow$ **đường thẳng**, Logistic $\rightarrow$ **sigmoid/xác suất**, KNN $\rightarrow$ **láng giềng**, Decision Tree $\rightarrow$ **cây/nhánh**, K-means $\rightarrow$ **centroid**, Binary Classification $\rightarrow$ **confusion & metrics**.
- Để chọn được mô hình tốt nhất cho data ngẫu nhiên, ta cần thực hiện các bước: Hiểu data $\rightarrow$ Vẽ $\rightarrow$ Chọn baseline $\rightarrow$ Thử nâng cao $\rightarrow$ Đánh giá $\rightarrow$ Chọn mô hình.
- L1 penalty**: ép trọng số về 0 $\rightarrow$ chọn đặc trưng.
- L2 penalty**: làm nhỏ trọng số $\rightarrow$ ổn định mô hình.
- Overfit**: học thuộc train, dự đoán test kém.
- Feature selection**: chọn đặc trưng quan trọng, bỏ nhiều.
- Entropy**: độ hỗn loạn khi chia dữ liệu.
- Gini**: xác suất gán sai lớp khi chia.

- **Bagging:** nhiều mô hình song song → vote/average.
- **Boosting:** nhiều mô hình nối tiếp → sửa sai dần.
- **Tuning:** chỉnh hyperparameter để tối ưu.
- **Max-margin:** tách 2 lớp xa nhất (SVM).
- **Kernel trick:** biến đổi không gian để phân tách tuyến tính.
- **Curse of dimensionality:** càng nhiều chiều, dữ liệu càng loãng.
- **Bayes' theorem:** xác suất đảo ngược có điều kiện.
- **Naïve Bayes:** giả định đặc trưng độc lập.
- **Outlier:** điểm bất thường, khác hẳn số đông.